

物理量的单位和量纲

物理量测量结果的表述 { 数值
单位

物理量很多，若各自选择不同的单位，运算十分复杂。

物理量是通过描述自然规律的方程式或定义而相互联系的，因此，没有必要独立地规定每个物理量的单位。

选定一组数目最少的相互独立的物理量作为**基本量**。

为每一个基本量规定一个**基本单位**。

其它物理量的单位可按照它们与基本量之间的关系式(定义或定律)推导出来，这些量称为**导出量**。

导出量的单位都是基本单位的组合，称为**导出单位**。

物理量的单位和量纲

一、基本量和基本单位

1960年，第11届国际计量大会通过了国际单位制(System of International Units)，简称 SI。1984年2月27日，我国国务院颁布实行以国际单位制(SI)为基础的法定单位制。

物理学中的基本量及其对应的基本单位

长度	m(米)
质量	kg(千克)
时间	s(秒)
电流	A(安培)
温度	K(开尔文)
物质的量	mol(摩尔)
发光强度	cd(坎德拉)

物理量的单位和量纲

基本单位的定义

m(米) 1m等于1/299792458 s 内光在真空中

kg(千克) 1kg等于国际千克原器的质量.

s(秒) 1s等于铯133原子基态的两个超精细能级间跃迁辐射的9192631770个周期的持续时间.

A(安培) 2018年11月16日, 国际计量大会通过了决议,
K(开尔文) 国际单位制中的4个基本单位 (千克、开尔文、
n(摩尔) 安培、摩尔) 改由自然常数来定义, 并于2019
年国际计量日 (5月20日) 起正式生效。至此,
K(坎德拉) 国际单位制7个基本单位将全部由基本物理常数
n(牛顿) 定义, 量值的实现进入了量子化时代。

cd(坎德拉) 1cd是在一定方向上发射频率为 5.4×10^{14} Hz的单色辐射, 且在此方向上具有(1/683)瓦特每球面的辐射强度的光源的发光强度.



物理量的单位和量纲

基本单位的定义

- m(米)** 1m等于1/299792458 s 内光在真空中的传播距离.
- kg(千克)** 1Kg 是 普朗克常量为 $6.62607015 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ ($6.62607015 \times 10^{-34} \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$)时的质量.
- s(秒)** 1s等于铯133原子基态两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期所持续的时间.
- A(安培)** 1A 是 1s 内 导体 某一 横 截面 通过 $(1/1602176634) \times 10^{28}$ 个元电荷所对应的电流.
此电流所产生的磁场在相距1m的两点之间产生10⁻⁷N的力
- K(开尔文)** 1K是玻尔兹曼常数为 $1.380649 \times 10^{-23} \text{J/K}$ ($1.380649 \times 10^{-23} \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$)时的热力学温
- mol(摩尔)** 1mol是精确包含 $6.02214076 \times 10^{23}$ 个原子或分子等基本单元的系统的物质的量. 与此同时修改了阿伏伽德罗常数为 $6.02214076 \times 10^{23}$.
- cd(坎德拉)** 1cd是在一定方向上发射频率为 $5.4 \times 10^{14} \text{Hz}$ 的单色辐射, 且在此方向上具有 (1/683) 瓦特每球面的辐射强度的光源的发光强度.

物理量的单位和量纲

表 1.3 SI 词头

因 数	词 头 名 称		符 号
	英 文	中 文	
10^{24}	yotta	尧[它]	Y
10^{21}	zetta	泽[它]	Z
10^{18}	exa	艾[可萨]	E
10^{15}	peta	拍[它]	P
10^{12}	tera	太[拉]	T
10^9	giga	吉[咖]	G
10^6	mega	兆	M
10^3	kilo	千	k
10^2	hecto	百	h
10^1	deca	十	da
10^{-1}	deci	分	d
10^{-2}	centi	厘	c
10^{-3}	milli	毫	m
10^{-6}	micro	微	μ
10^{-9}	nano	纳[诺]	n
10^{-12}	pico	皮[可]	p
10^{-15}	femto	飞[母托]	f
10^{-18}	atto	阿[托]	a
10^{-21}	zepto	仄[普托]	z
10^{-24}	yocto	幺[科托]	y

物理量的单位和量纲

导出量和导出单位

有了基本单位，就可以通过有关的定义或定律由它们构成导出量的单位

例如：速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

牛顿定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ $1 \text{ N} = 1 \text{ Kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

物理量的单位和量纲

二、量纲

物理量和基本量的关系式——量纲

在不考虑数字和矢量等因素时，表示一个物理量如何由基本量的组合所形成的式子。

基本量的量纲	长度	L
	质量	M
	时间	T
	电流	I
	热力学温度	Θ
	物质的量	N
	发光强度	J

物理量量纲的数学表述 任一个物理量的量纲式都用基本量的量纲的幂次之积表示，即

$$[Q] = L^{\alpha} M^{\beta} T^{\gamma} I^{\delta} \Theta^{\varepsilon} N^{\lambda} J^{\eta}$$

$[Q]$ 是物理量 Q 的量纲， α 、 β 、 γ 、 δ 、 ε 、 λ 、 η 称为量纲指数。

物理量的单位和量纲

三、量纲的作用

- ◆可定出同一物理量不同单位间的换算关系.
- ◆可检验文字结果或等式的正误.

量纲公式表示了物理量与基本量之间的关系，物理量单位的量纲随着基本量单位的改变而改变

只有量纲相同的项才能进行相加、相减和用等号相连接。指数函数、对数函数和三角函数的宗量应当是量纲1的。

例 $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)^2$

- ◆从量纲分析中定出方程中比例系数的量纲和单位.

例 劲度系数的量纲

$$F = k\Delta l \quad \longrightarrow \quad k = \frac{F}{\Delta l} \quad \longrightarrow \quad [k] = \text{MT}^{-2}$$

k 的单位: kg/s^2 或 $\text{kg}\cdot\text{s}^{-2}$

力、压强、电场强度等

物理量的单位和量纲

◆为复杂公式提供线索, 简化复杂物理现象.

例 对于单摆的周期, 猜测它可能与单摆的质量 m 、摆长 l 以及重力加速度 g 有关, 于是假设

$$T = \lambda m^x g^y l^z \quad (\lambda \text{ 为常数})$$

两边取量纲

$$T = M^x (LT^{-2})^y L^z$$

根据量纲的一致性

$$\begin{cases} 0 = x \\ 1 = -2y \\ 0 = y + z \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -\frac{1}{2} \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$T = \lambda \sqrt{\frac{l}{g}}$$

只需要通过实验确定 λ 的值就可以了

四、单位和量纲的关系

两者既有联系, 又是两个不同的概念.

单位是量度量纲的尺度.

量纲是表征物理量的性质 (类别), 如时间、长度、质量等; 单位是表征物理量大小或数量的标准, 如s、m、Kg等。